

El potenciómetro

El divisor de la ficha anterior, pero con perilla. Es la entrada analógica más clara que hay: la posición de la mano se convierte en un número, sin librería.

Las tres patas
pista y cursor

la 2 es la que se lee

Cómo se conecta
hacen falta las tres

con dos no se lee nada

Y qué se lee
la posición, nada más

0

por el medio

1023

5

mide dónde quedó

Dibujo propio. Va la pista por dentro y no una foto de la perilla, porque lo que hay que entender es por qué tiene tres patas.

1 El cursor
Se desliza sobre la pista. Es la pata del medio.

2 Los extremos
Uno al riel y otro a masa. Invertirlos da la cuenta al revés.

3 Consume siempre
Aunque nadie lo toque: la corriente pasa de punta a punta.

4 El cursor al pin
A uno analógico. Un digital sólo vería 0 o 1.

5 Es la posición
No cuenta vueltas ni recuerda: dice dónde está ahora.

Por qué está en todos los kits

Es la entrada analógica más clara

Se mueve la perilla y el número cambia en la pantalla. La relación entre el mundo físico y el dato se ve en un segundo, sin explicarla.

Trae el divisor adentro

El LDR obliga a armarlo con dos piezas sueltas. Acá viene de fábrica, y encima con una perilla para mover el punto del medio.

Sirve para probar cualquier salida

El brillo de un LED, la posición de un servo, la velocidad de un motor. Es la fuente de valores más cómoda que hay en el taller.

No se rompe y cuesta centavos

Aguanta que lo giren mil veces. Y si un grupo lo fuerza hasta arruinarlo, el repuesto sale menos que un café.

QUÉ ES CADA PATA

V= PATA 1	un extremo — va al riel de alimentación
~ PATA 2	el cursor — la del medio: es la única que se lee
⏏ PATA 3	el otro extremo — va a masa. Cierra el camino
Ω LA PISTA	de carbón — la resistencia por la que corre el cursor
⚡ EL VALOR	10 k o 1 k — define cuánto se lleva del riel

QUÉ SE HACE CON EL NÚMERO

BRILLO	analogWrite — el número sale por un pin PWM y regula un LED
POSICIÓN	map() — de 0-1023 a 0-180 grados y el servo sigue la mano
UMBRAL	un if — la perilla decide a partir de dónde algo pasa

En los tres casos el potenciómetro no hace nada: entrega un número. Qué significa ese número lo decide el código, no el componente.

EL TIP

Consume del riel todo el tiempo, aunque nadie lo toque: la corriente entra por un extremo y sale por el otro. Uno de 10 k se lleva medio miliampere con 5 V; uno de 1 k se lleva cinco, diez veces más. Con uno solo no se nota. Con seis en un brazo robótico, sí.

3 patas

Y LAS TRES VAN

con dos conectadas no hay divisor y no se puede leer

0,5 mA

LO QUE SE LLEVA DEL RIEL

si es de 10 k. Uno de 1 k se lleva 5 mA, diez veces más

1023 máximo

EL RECORRIDO ENTERO

de tope a tope en el UNO. El ESP32 llega a 4095

0 librerías

NO HACE FALTA NINGUNA

analogRead viene con el entorno

El consumo sale de la ley de Ohm: 5 V sobre 10 k dan 0,5 mA, y sobre 1 k dan 5 mA. Anotado como hueco en el catálogo del esquematizador. **Pendiente de confirmar contra la hoja de datos:** de cuántos ohm es el potenciómetro que trae cada kit, porque casi nunca viene rotulado.